实验 6　系统认知及内存扩充实验

6.1　实验目的

①掌握 DVCC-88JB 教学系统的基本操作。

②了解仿真环境和集成开发环境。

③了解内存扩充的方法，熟悉静态 RAM 读写数据编程方法。

6.2　实验类型

验证型实验

6.3　实验设备

DVCC-88JB 教学系统一台和 PC 机一台。

6.4　实验内容及步骤

6.4.1　进入系统

使用串行通讯电缆将实验系统与 PC 微机相连，开启 PC 微机及实验平台的电源开关，启动实验系统，进入 DV88h 系统，屏幕显示如下：

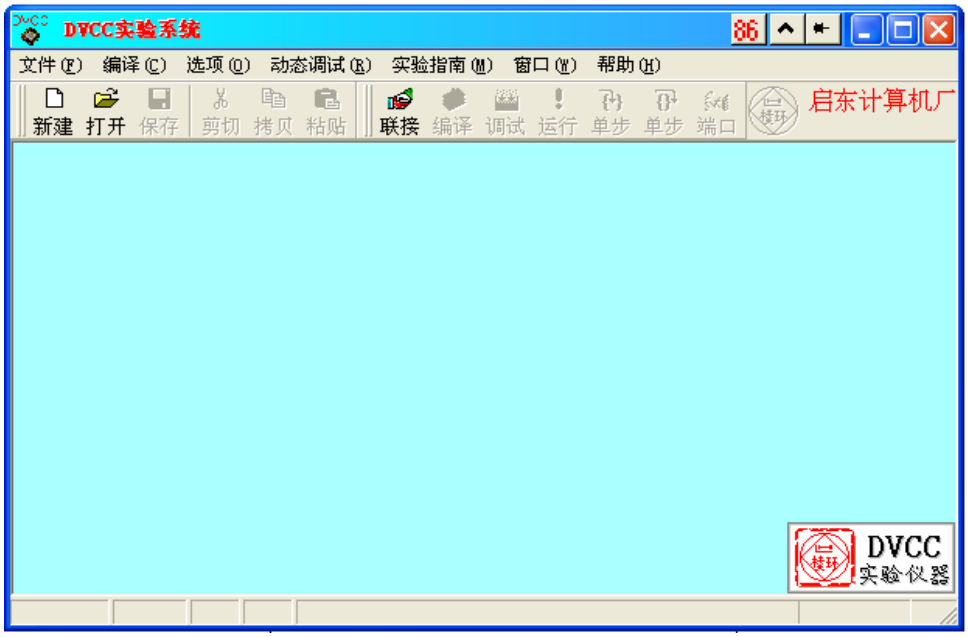


图 1-1　集成操作软件界面

屏幕上端为菜单栏，通过键盘各功能键选择使用编辑、选项、动态调试、试验指南等功能。实验平台启动后，试验箱数码管显示 **DCVV -86H。**

6.4.2 内存扩容验证内容

对指定地址区间的RAM(2000H~23FFH)先进行写数据55AAH， 然后将其内容读出再写到3000H~33FFH中。

6.4.3 系统操作练习(1)——联机运行

实验程序如下：

```
CODE SEGMENT
    ORG 1700H
ASSUME CS:CODE
    START: MOV AX,0H              ;定义数据段寄存器
    MOV DS,AX
    MOV BX,2000H                  ;定义数据地址
    MOV AX,55AAH                  ;置常数为55AA
    MOV CX,03FFH                  ;置字节数CX
RAMW1:
    MOV DS:[BX],AX
    ADD BX,0002H
    LOOP RAMW1                        ;一直写到字节数为0
    MOV AX,2000H
    MOV SI,AX                     ;置源数据区地址
    MOV AX,3000H
    MOV DI,AX                     ;置目的数据区地址
    MOV CX,03FFH
    CLD                            ;确定地址变化方向
    REP MOVSB                     ;写数据到目标数据区
    JMP $
    CODE ENDS
    END START
```

在C盘dvcc86文件夹中，用文字编辑工具（常用EDIT或其他文本编辑）将源程序输入，文件命名为LAB6.ASM。

在DVCC实验系统菜单上选择“文件”菜单项，打开LAB6.ASM。选择“编译”菜单，分别顺序执行“编译”，“编译连接”和“编译连接传送”。如遇报错，则根据报错信息返回到LAB6.ASM文件进行修改。编译连接传送正常(联机正常)后，屏幕会出现：反汇编窗口，数据窗口和寄存器、标志位窗口。（反汇编窗口截图）

分别使用单步、断点等方法运行此程序，运行过程中查看响应指令运行结果。

整个程序运行结束后，用存储器查看方法(右键单击数据窗口，点击“设置数据块新地址”，

查看内容。) 检查 2000H~27FDH中的内容是否都是55AA，检查3000H~37FDH是否都为55AA，如果不是请思考原因。

6.4.4 系统操作练习(2) ——单机运行

数码管显示：

八位 LED 显示器的显示内容及位置：

XXXX . XXXX

——— ———

地址段 数据段

用户可以通过键盘和显示完成下列操作：

1、 读/写寄存器内容

2、 读/写存储器单元内容

3、 通过单步，断点功能来调试运行实验程序

键盘排列：

EV 7 DI	IW 8 CS	OW 9 DS	EV A SS	Reset
IB 4 SP	OB 5 BP	MV 6 SI	B ES	Exec
ER 1 BX	GO 2 CX	ST 3 DX	ES C IP	: Last
EB 0 AX	EV F	EP E	EC D FL	Mem Next

键盘功能说明：

在键盘监控状态下，用户可以通过键盘上的键，输入各种命令和数据。键盘上有 20 个键，右边为4个功能键，左边为16进制数字键。16个十六进制数字键均是复合功能键，其功能符号印在键盘上，右上角的英文字母是命令字的缩写，左下角的英文字母是寄存器名的缩写。下表为十六进制键上所印字符的功能说明和键盘功能键说明。

十六进制键	命　令		寄 存 器	
	缩写符	名　　称	缩写符	名　称
0 AX　EB	EB	Examine Byte 字节读写	AX	Accumulator AX 寄存器
1 ER　BX	ER	Examine Register 寄存器读写	BX	Base BX 寄存器
2 GO　CX	GO	连续执行程序	CX	Count CX 寄存器
3 ST　DX	ST	单步执行程序	DX	Data DX 寄存器
4 IB　SP	IB	Input Byte I/O 口输入字节	SP	Stack Pointer SP 栈指针
5 OB　BP	OB	Output Byte I/O 口输出字节	BP	Base Pointer BP 寄存器
6 MV　SI	MV	Move 程序块移动	SI	Source Index SI 寄存器
7 EW　DI	EW	Examine Word 字读写	DI	Destination Index DI 寄存器
8 IW　CS	IW	Input Word I/O 口输入字	CS	Code Segment CS 寄存器
9 OW　DS	OW	Output Word I/O 口输出字	DS	Data Segment DS 寄存器
A SS			SS	Stack Segment SS 寄存器
B ES			ES	Extra Segment ES 寄存器
C ES　IP	ES	EPROM * EPROM 查空	IP	Instruction Pointer IP 寄存器
D EC　FL	EC	EPROM Read * EPROM 读出	FL	Flag FL 寄存器
E EP	EP	EPROMProgramming * EPROM 编程		
F EV	EV	EPROM Vertify * EPROM 校验		

其中，* 表示待扩展功能。

键 名	功 能	操　　作
Reset	系统复位键	允许用户终止任何当前的活动,返回监控等待用户输入命令。
Exec	开始连续执行用户程序	当按下此键时，当前的命令被执行。注意：用 GO 命令时，按下此键就开始执行指定地址处的程序。
	程序块移动	此键既作为 MV 命令中各参数的分隔符，又作为 MV 命令的执行键。 当用 MV 命令输入第一个参数后，按 NEXT 键，再输入第二个参数，再按 NEXT 键，再输入第三个参数最后按下该键，程序块移动命令 MV 被执行，传送完毕，返回监控。
:	分隔符	在任何命令中，当需要输入地址时，此键作为段地址和偏移地址的分隔符：输入段地址，按下此键，输入偏移地址。
Last	地址减量	在存贮器字读写状态下，按下此键地址值减 2 ,并显示该地址的内容。 在存贮器字节读写状态下，按下此键地址值减 1 ,并显示该地址的内容。
Mem	存贮器读写	此键作为存贮器、寄存器、I/O 口读写命令执行键：当按下存贮器、寄存器、I/O 口读写命令键后,先输入单元地址,再按 Mem 键,读写命令被执行。
Next	开始单步运行用户程序	在输入的单步命令 ST 状态下，按下此键，执行一条指行一条指令。
	地址减量	在存贮器字读写状态下，按下此键地址值减 2，并显示该地址的内容。 在存贮器字节读写状态下，按下此键地址值减 1，并显示该地址的内容。

键盘监控状态：

通电时，按下系统复位键 (Reset) ，实验系统中数码管显示“DVCC－86H”，此时按实验系统中小键盘的任意键，即可进入键盘监控， 键盘显示器上显示键盘监控提示符“ － ”。

操作内容：

重新加载LAB6.asm文件，点击“编译连接传送”，然后点击运行。联机运行完程序段后，断开串行通讯电缆。

1. 寄存器内容显示修改

寄存器代号和寄存器名的对应关系如下：

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D
AX	BX	CX	DX	SP	BP	SI	DI	CS	DS	SS	ES	IP	FL

操作格式：ER　XX　Mem

在键盘监控状态下，按“**ER**”（寄存器读写）键，输入寄存器的代号“0”（AX寄存器），数码管右边4位显示该寄存器的内容，左边3、4位显示寄存器的名。此时：

若按“**Next**”键,则依次显示下一个寄存器中的内容(不循环)，到FL后结束返回监控状态；

若键入一个16进制数据后再按“**Next**”，则该寄存器内容被修改为键入的值；

若按“**Exec**”键，则返回监控；

若按其他键出错，显示“**—ERR**”。

操作要求：

参考指令操作方法，使用“**ER**”（寄存器读写）命令，读取AX，BX寄存器内容并记录，然后将这两个寄存器内容分别写为0001H，0002H。

2. 贮存单元的显示和修改

操作格式：EB/EW [XXXX ：] XXXX Mem （键名［段地址 键名］偏移地址 键名）

在键盘监控状态下按“**EW**”(字读写)，左起第四位数码管会显示“. ”。[先输入4位储存单元的段地址“0000”（联系输入四个0，数码管仅显示一个0），然后输入键名“：”，](默认段地址为0000)，再输入4位储存单元的偏移地址“2000”，再按键名“**Mem**”，右边4位就会显示该字单元（地址0000:2000）的内容。此时：

若按“**Next**”键使地址加2显示；

若按“**Last**”键使地址减2显示；

若键入一个十六进制数据后，再按“**Next**”键，则将改写现行地址单元的内容，改写后按“**Last**”键使地址减2再显示。

若按“**Exec**”键，则返回监控；

若按其他键出错，显示“—ERR”。

操作要求：

参考指令操作方法，使用“**EW**”(字读写)命令，读取0000:2000 - 0000:2003的内容并将其内容改为“1111”；读取0000:3000 - 0000:3003的内容并将其内容改为“1111”。

使用“**EB**”(字节读写)命令，读取0000:27FC - 0000:27FD的内容并将其内容改为“11”；读取0000:33FD - 0000:33FE的内容并将其内容改为“11”。

3. 单步运行

操作格式：ST [XXXX ：] XXXX Next

在键盘监控状态下，按“**ST**”（单步运行）键，默认段地址0000，可省略；此时直接输入4位起始偏移地址，再按“**Next**”键，从输入地址处开始单步运行；若按“**Exec**”键，则返回监控。

操作要求：（对照反汇编窗口截图）

参考指令操作方法，使用“**ST**”(单步运行)，输入起始偏移地址“1705”，地址显示1705，

按下“**Next**”键（单步执行0000:1705位置指令）；数码管左边地址会自动显示下一条指令位置（1708），再按下一次“**Next**”键（单步执行0000:1708位置指令）。按“**Exec**”键，返回监控。

使用“**ER**”（寄存器读写）命令，读取BX寄存器和AX寄存器内容。并与代码段第3、4条指令执行结果对比。

4. 断点运行（默认 CS=0000H）

操作格式：GO [XXXX ：] XXXX Next XXXX Exec

在键盘监控状态下，按“**GO**”（断点运行）键，默认段地址0000；此时地址段会显示当前IP（程序指针）的内容，如需更改起始位置可直接输入4位 段地址：起始偏移地址，再按“**Next**”键，然后再输入4位断点地址；按“**Exec**”键，执行断点运行指令，程序运行到断点时会自动停下来，显示“- br”，同时保存所有寄存器内容。再按“**Exec**”键，则返回监控。

操作要求：

参考指令操作方法，使用“**GO**”（断点运行），输入起始偏移地址“1700”，地址显示1700，按下“**Next**”键，输入断点地址“1715”；按“**Exec**”键，执行断点运行指令。再按“**Exec**”键，则返回监控。

使用“**EW**”(字读写)命令，读取0000:2000 - 0000:27FD的内容。

5. 连续运行（默认 CS=0000H）

操作格式：GO [XXXX ：] XXXX Exec

在键盘监控状态下，按“**GO**”（断点运行）键，默认段地址0000；此时地址段会显示当前IP（程序指针）的内容，如需更改起始位置可直接输入4位 程序段地址：起始偏移地址。再按“**Exec**”键，显示“**E**”。再按“**Reset**”键，返回监控。

操作要求：

参考指令操作方法，使用“**GO**”（断点运行），地址显示1715（若不是显示1715，则输入运行起始位置“1715”，地址显示1715），按下“**Exec**”键，执行连续运行指令。再按“**Reset**”键，返回监控。

使用“**EB**”(字节读写)命令，读取0000:3000 - 0000:33FE的内容。

6.5 实验报告及思考题

① 实验体会和建议。